10/18.

Recall.

开集U: $\forall x_0 \in U$. 有 $\delta_{x_0} > 0$, $(x_0-\delta_{x_0}, x_0+\delta_{x_0}) \subseteq U$

"端点" $U_{\varepsilon,a} \cap [a,b) \neq \phi$ 且 $U_{\varepsilon,a} \cap (\mathbb{R}/[a,b)) \neq \phi$.

命题: U是开集 $\Leftrightarrow U = \bigcup_i (x_i-\delta_{x_i}, x_i+\delta_{x_i})$.

开集是开区间的并.

证性质 U_i是开集, 则 $\bigcup_{i\in I} U_i$也是开集. 有限个开集的交也是开

闭集是开集的补集. $\mathbb{R}/\bigcap_{i\in I} V_i = \bigcup_{i\in I} \mathbb{R}/V_i$.

$\bigcap_{i\in I} V_i$是闭 $V_1 \cup V_2$闭.

证明$\boxed{\Leftarrow}$. $(x_i-\delta_{x_i}, x_i+\delta_{x_i})$开区间 $\Rightarrow$ 开集 $\Rightarrow \bigcup_i (x_i-\delta_{x_i}, x_i+\delta_{x_i})$开

$\boxed{\Rightarrow}$ 设U为开集, $\forall x \in U, \exists \delta_x > 0$. s.t. $(x-\delta_x, x+\delta_x) \subseteq U$.

$\rightarrow$. $\bigcup_{x\in U} (x-\delta_x, x+\delta_x) \subseteq U$.o

但 $\forall x \in U$, $x \in (x-\delta_x, x+\delta_x) \Rightarrow U \in \bigcup_{x\in U} (x-\delta_x, x+\delta_x)$.

$\Rightarrow U = \bigcup_{x\in U} (x-\delta_x, x+\delta_x)$.

$\mathbb{R}$, ϕ 是开集也是闭集.

二. 有限闭区间

闭区间套定理：设 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ 且 $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n - a_n = 0$

则存在唯一 $c \in [a_n, b_n]$.

证：由 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \Rightarrow \forall n,\ a_{n+1} \geq a_n$ 且 $b_{n+1} < b_n$

$\Rightarrow \{a_n\}\uparrow \quad \{b_n\}\downarrow$.

$a_n \leq b_n \leq \cdots \leq b_1 \quad \{a_n\}\uparrow$ 有上界 $\Rightarrow \exists c,\ s.t. \lim\limits_{n\to+\infty} a_n = c$

$a_1 \leq \cdots \leq a_n \leq b_n. \quad \{b_n\}\downarrow$ 有下界 $\Rightarrow \exists d\ s.t. \lim\limits_{n\to+\infty} b_n = d$.

$\Rightarrow a_n \leq c \leq d \leq b_n$.

$\Rightarrow \quad 0 \leq |d-c| \leq b_n - a_n$

$\Rightarrow \quad 0 \leq |d-c| \leq \lim\limits_{n\to+\infty} (b_n - a_n) = 0$.

即 $d = c$.

$\forall n, \quad a_n \leq c \leq b_n \Rightarrow \quad c \in [a_n, b_n]$.

存在证毕, 下证唯一.

假证. $\exists c_2$ s.t. $\forall n.\ a_n \leq c_2 \leq b_n \Rightarrow 0 \leq |c - c_2| \leq b_n - a_n$

令 $n \to +\infty$. $c = c_2$.

Q.E.D.

Remark. 对开区间不对.

Dedekind 分割唯一 ⟺ 确界原理 ⟺ 闭区间套 ⟺ 有限覆盖.

> 函数不仅由对应法则决定，很大程度上受D形状的影响.

有限覆盖定理. 设$[a,b]$为闭区间，则$\forall [a,b]$开覆盖 $\{U_i\}_{i\in I}$. $[a,b]\subseteq\bigcup_{i\in I}U_i$

则 $\exists\, i_1, i_2, \cdots i_k$ 满足 $[a,b]\subseteq U_{i_1}\cup U_{i_2}\cup\cdots\cup U_{i_k}$.

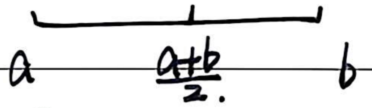
e.g. $(0,1)=\bigcup_{n=2}^{+\infty}\left(\frac{1}{n},1-\frac{1}{n}\right)$.

取 $\left(\frac{1}{n_1},1-\frac{1}{n_1}\right)\cdots\left(\frac{1}{n_k},1-\frac{1}{n_k}\right)$. $n_1<\cdots<n_k$. $n_i>0$.

$$\bigcup_{i=1}^{k}\left(\frac{1}{n_i},1-\frac{1}{n_i}\right)=\left(\frac{1}{n_k},1-\frac{1}{n_k}\right)\neq(0,1).$$

证：反证法. 反证设$[a,b]$不能被$\{U_i\}_{i\in I}$有限覆盖.

$\left[a,\frac{a+b}{2}\right]$. $\left[\frac{a+b}{2},b\right]$ 中至少有一个不能被覆盖



得到. $[a_1,b_1]\subseteq[a,b]$. $b_1-a_1=$ ~~$\frac{a+b}{2}$~~ $\frac{1}{2}(b-a)$.

且 $[a_1,b_1]$不能被有限覆盖.

依此类推. $[a_{n+1},b_{n+1}]\subseteq[a_n,b_n]$.

$b_n-a_n=\frac{1}{2^n}(b-a)$ 且 $\forall n$, $[a_n,b_n]$不能被有限覆盖.

$\Rightarrow \exists!\, c\in[a_n,b_n]$. ~~for every n~~.

$c\in[a,b]\subseteq\bigcup_{i\in I}U_i\Rightarrow\exists\, i_0,\ c\in U_{i_0}$.

$\exists\,\delta_c>0$ s.t. $(c-\delta_c,c+\delta_c)\subseteq U_{i_0}$.

$\exists N,\forall n>N$ $[a_n,b_n]\subseteq(c-\delta_c,c+\delta_c)\subseteq U_{i_0}$.

三. 连续函数定义再探

Def: $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ f在(a,b)连续，$\forall x_0\in(a,b)$ f在x_0处连续

$\forall x_0\in(a,b)$, $\forall\varepsilon>0$, $\exists\delta_{x_0}>0$ s.t. $\forall x$, $|x-x_0|<\delta_{x_0}$ 有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

$f^{-1}(U)=\{x\in(a,b)\mid f(x)\in U\}$（原像集）.

把 $f^{-1}(U)$ 称为 U 的拉回. $f: f^{-1}(U)\to U$

$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$ 令 $U_\varepsilon=(f(x_0)-\varepsilon, f(x_0)+\varepsilon)$.

$\Leftrightarrow f(x)\in U_\varepsilon$.

令 $V_\delta=(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 则 $|x-x_0|<\delta \Leftrightarrow x\in V_\delta$

$$\boxed{\forall x_0\in(a,b),\ \forall U_\varepsilon\ f(x_0)\in U_\varepsilon,\ \exists\delta>0\ \text{s.t.}\ V_\delta\subseteq f^{-1}(U_\varepsilon).}$$

f是连续的几何意义　任意~~像集~~(开集)的拉回也是开集

由上，我们不依赖于序结构
独立发展出了连续性.

定理：$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ 连续 $\Leftrightarrow$ $\forall U$ 开集，$f^{-1}(U)$ 是 (a,b) 的开集

证：$\boxed{\Rightarrow}$. 取 $\mathbb{R}$ 中的开集 U. 目标：$f^{-1}(U)$ 是开集，$\forall x_0\in f^{-1}(U)$.

$\Rightarrow f(x_0)\in U \Rightarrow \exists \varepsilon>0$ s.t. $(f(x_0)-\varepsilon, f(x_0)+\varepsilon)\subseteq U$

对于上述 $\varepsilon>0$. 由于 f 连续. $\exists \delta_{x_0}>0$ s.t. $\forall x$, $|x-x_0|<\delta_{x_0}$, $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.

令 $V_{\delta x_0}=\{x \mid |x-x_0|<\delta_{x_0}\} \Rightarrow \forall x\in V_{\delta_0}$, $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon \Rightarrow$ $\forall x\in V_{\delta_0}$, $f(x)\in(f(x_0)-\varepsilon, f(x_0)+\varepsilon)\subseteq U \Rightarrow V_{\delta_0}\subseteq f^{-1}(U). \Rightarrow$ 开.

$\boxed{\Leftarrow}$. $\forall x_0\in(a,b)$ $\forall\varepsilon>0$ 找 $\delta_{x_0}>0$ s.t. $\forall x\in(x_0-\delta_{x_0}, x_0+\delta_{x_0})$, $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. // 对于 $\forall\varepsilon>0$, 考虑 $U_\varepsilon=\{y\in\mathbb{R} \mid |y-f(x_0)|<\varepsilon\}$.

又 x_0 s.t. $f(x_0)\in U_\varepsilon \Rightarrow x_0\in f^{-1}(U_\varepsilon)$.

$\Rightarrow \exists\delta_{x_0}>0$ s.t. $(x_0-\delta_{x_0}, x_0+\delta_{x_0})\subseteq f^{-1}(U_\varepsilon)$.

即 $\forall x$. $|x-x_0|<\delta_{x_0}$, $f(x)\in U_\varepsilon$.

$\Rightarrow \forall x$. $|x-x_0|<\delta_{x_0}$, $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$.